



STA303 Artificial Intelligence Course Project

Grading Part (new)



Project评分规则

Item	Requirement	Score
Basic requirement	实现两种非DQN的在线强化学习算法，并达到475。对不同算法分析思考（和基础DQN对比，算法模块对比，关键参数分析，注意baseline参数非最优需自行调整）。	10
Advancement	实现一种非DQN变种的在线强化学习算法（可以包含在上面两种算法中），并达到475，完成对比分析。	6
	自由探索：offline RL/imitation learning等范式，探索并实现其中一种前沿算法，对比数据集生成方式、算法模块、关键参数等效果。	5
	额外创新性，答辩逻辑清晰性，技术细节把握程度。	4



Attendance score

- 最后两周（Week 15&16）签到（2pts）
- 15周随堂选择题（3pts）
 - 复习完课堂内容之后再做题，题目包含在复习内容中
 - 限时完成



Project提交

- DDL:

1. code 和 presentation ppt/pdf 在**16周周三（12月24日）晚上23:59**之前提交；
2. Presentation 时间是**16周周四理论课（原教室）和实验课（商学院101）**；
3. report 在**16周周日（12月28日）晚上23: 59**之前提交。



Project提交

- 要求:

1. Pre 每组有7分钟时间，分为**5分钟汇报时间**和**2分钟QA时间**；
2. report、code 以及 pre ppt 分开提交（bb上会有三个文件对应的提交入口），code 打包成一个zip 文件，三个文件命名方式分别为：group#_组长名字_code/ppt/report，例如group0_汪名翰_code。每组只需要组长（组队填写表中小组第一位成员）提交一份即可
3. 小组编号可在**组队表格**中查询（下方链接），该编号为随机生成的presentation顺序

<https://docs.qq.com/sheet/DRkJzVE9uckRhSGFv?qqInfo=eyJtc2dJZCI6Ijc1NjQzNDhMjYxMTcyNTA4ODMiLCJjaGF0VHlwZSI6MiwiwGVlclVpZCI6IjExMjc0MjM2OSIsImVsZW1JZCI6IjE1NjQzNDhMjYxMTcyNTA4ODIiLCJZW5kZXJVaWQiOiI1X3dPUjIjGZUc2cndxRHVTd3RrY25ScGcifQ==&client=qqclient>

5. 请在 code 文件夹中添加一个README.md或说明文档，明确不同算法的代码&模型位置和测试命令（可直接执行并打印出分数）

6. report使用NeurIPS 2025模板，除参考文献外所有内容不超过8页（主要体现分析思考、创新性讨论即可）

<https://media.neurips.cc/Conferences/NeurIPS2025/Styles.zip>

本次project默认均等贡献，也可在report首页标注不同成员贡献比例



Many directions to explore (额外创新性)

- Exploration functions except for epsilon-greedy
 - In an infinite state/action space
- Attack and robustness
 - corruption, sparse/delay reward,...
- Offline RL, off2online RL
 - Offline dataset quality (coverage, reward corruption)
- Multi-agent RL
 - Cooperative CartPole (方向、力度)
 - Adversarial CartPole (一个控制，一个破坏)
 - Observation/communication/reward assignment/action factorization

